DAY 05

พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ คลื่น และเสียง

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

6 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 14 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
พื้นที่และความยาวรอบรูป	เลือกสูตรตามรูปและหาพื้นที่ประกอบ	[G1]
พื้นที่ผิวและปริมาตร	แยกปริมาตรจากพื้นที่ผิวและเลือกสูตรทรงเรขาคณิต	[G1]
พิกัดฉากและระยะห่าง	หาระยะและจุดกึ่งกลางจากพิกัด	[G1] [A3]
อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง	เลือก sin, cos หรือ tan จากมุมอ้างอิง	[T1] [I1]
สมบัติของคลื่น	อ่านความยาวคลื่น แอมพลิจูด คาบ และความถี่	[F16]
เสียงและเสียงสะท้อน	แยกความถี่ ความดัง และคำนวณระยะจากเวลาเดินทาง	[F17]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 05

วันที่ตามหลักสูตร 14 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	พื้นที่และความยาวรอบรูป / พื้นที่ผิวและปริมาตร / พิกัดฉากและระยะห่าง / อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	สมบัติของคลื่น / เสียงและเสียงสะท้อน
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 04 / 08 / 11 / 14 / 18 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 พื้นที่และความยาวรอบรูป
09	บท 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร
11	บท 3 พิกัดฉากและระยะห่าง
13	บท 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง
15	สรุปคณิตศาสตร์
16	วิทยาศาสตร์
17	บท 5 สมบัติของคลื่น
19	บท 6 เสียงและเสียงสะท้อน
21	สรุปวิทยาศาสตร์
22	แบบทดสอบ
23	ข้อสอบคณิตศาสตร์
29	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
34	กระดาษคำตอบ
35	บันทึกความเข้าใจ
36	บันทึกข้อผิด
37	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

พื้นที่และความยาวรอบรูป / พื้นที่ผิวและปริมาตร / พิกัดฉากและระยะห่าง / อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • พื้นที่และความยาวรอบรูป

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกสูตรตามรูปและหาพื้นที่ประกอบ

พื้นที่วัดขนาดผิว ระยะรอบรูปนับเฉพาะขอบเขตภายนอกของรูป

ต้องจำ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า $A=lw$, สามเหลี่ยม $A=\frac{1}{2}bh$, สี่เหลี่ยมคางหมู $A=\frac{1}{2}(a+b)h$, วงกลม $A=\pi r^2$ และ $C=2\pi r$

ต้องเข้าใจ h ต้องตั้งฉากกับฐาน รูปประกอบหาโดยแบ่งหรือหักพื้นที่ซ้อน

ข้อควรระวัง
แปลงหน่วยก่อนคำนวณ โดย 1 m^2=10,000 cm^2

หลักการอ้างอิง [G1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

พื้นที่และความยาวรอบรูป

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
สี่เหลี่ยมคางหมูฐาน 7 และ 11 cm สูง 4 cm มีพื้นที่ 36 cm^2

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
แผ่นสี่เหลี่ยม 10×8 cm เจาะวงกลมรัศมี 2 cm พื้นที่ที่เหลือ $80-4\pi$ cm^2

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • พื้นที่ผิวและปริมาตร

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกปริมาตรจากพื้นที่ผิวและเลือกสูตรทรงเรขาคณิต

ปริซึมและทรงกระบอกมีหน้าตัดขนาดคงที่ตามความสูง พีระมิดและกรวยใช้หนึ่งในสามของพื้นที่ฐานคูณสูงตั้งฉาก

ต้องจำ
$V=Bh$ สำหรับปริซึมและทรงกระบอก, $V=Bh/3$ สำหรับพีระมิดและกรวย, พื้นที่ผิวทรงกระบอกปิด $=2\pi r^2+2\pi rh$, ทรงกลม $A=4\pi r^2$ และ $V=4\pi r^3/3$

ต้องเข้าใจ ผิวข้างกรวยใช้ $\pi r\ell$ เมื่อ ℓ คือสูงเอียง พื้นที่ผิวรวมบวกพื้นที่ฐานที่มีจริง

ข้อควรระวัง
กล่องเปิดฝาไม่มีพื้นที่ด้านฝา และ $1\ \text{L}=1000\ \text{cm}^3$

หลักการอ้างอิง [G1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

พื้นที่ผิวและปริมาตร

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ทรงกระบอกรัศมี 3 cm สูง 10 cm มี $V=90\pi$ cm³ และผิวรวม 78π cm²

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
กล่องฐาน 8×5 cm สูง 6 cm เปิดฝา มีผิว $40+2(48+30)=196$ cm²

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • พิกัดฉากและระยะห่าง

เป้าหมายการเรียนรู้
หาระยะและจุดกึ่งกลางจากพิกัด

พิกัด (x,y) อ่านแนวนอนก่อนแนวดิ่ง ระยะตรงเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากของผลต่างพิกัด

ต้องจำ
$d=\sqrt{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]}$, $M=((x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2)$

ต้องเข้าใจ ระยะไม่ติดลบ จุดกึ่งกลางต้องอยู่กึ่งระหว่างจุดปลายทั้งสองแกน

ข้อควรระวัง
ผลต่างพิกัดติดลบได้ แต่ระยะรวมไม่ติดลบ

หลักการอ้างอิง [G1] [A3]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

พิกัดฉากและระยะห่าง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ระยะจาก $(-1,2)$ ไป $(5,10)$ คือ $\sqrt{(6^2+8^2)}=10$ หน่วย

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
จุดกึ่งกลาง $(-4,7)$ กับ $(2,-1)$ คือ $(-1,3)$

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

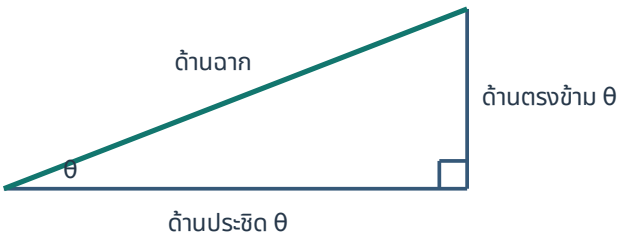
บทที่ 4 • อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือก sin, cos หรือ tan จากมุมอ้างอิง

ในสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านตรงข้ามและด้านประชิดเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนมุมอ้างอิง ด้านตรงข้ามมุมฉากคงเดิม

ต้องจำ
$\sin\theta$=ตรงข้าม/ฉาก, $\cos\theta$=ประชิด/ฉาก, $\tan\theta$=ตรงข้าม/ประชิด เมื่อ θ เป็นมุมแหลม

ต้องเข้าใจ มุมเงยวัดจากแนวระดับขึ้น มุมก้มวัดจากแนวระดับลง ความสูงจริงอาจต้องรวมระดับสายตา



ข้อควรระวัง
หากคำนวณจากมุมองศา ต้องใช้โหมดองศา และอย่าจับด้านประชิดรวมด้านฉาก

หลักการอ้างอิง [T1] [I1]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
มุมเงย 45° ระยะราบ 12 m ความสูงเหนือสายตา 12 m ถ้าตาสูง 1.5 m ยอดสูง 13.5 m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
บันได 10 m ทำมุม 30° กับพื้น สูง 10 sin30°=5 m

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
พื้นที่และความยาวรอบรูป	สี่เหลี่ยมผืนผ้า $A=lw$, สามเหลี่ยม $A=\frac{1}{2}bh$, สี่เหลี่ยมคางหมู $A=\frac{1}{2}(a+b)h$, วงกลม $A=\pi r^2$ และ $C=2\pi r$
พื้นที่ผิวและปริมาตร	$V=Bh$ สำหรับปริซึมและทรงกระบอก, $V=Bh/3$ สำหรับพีระมิดและกรวย, พื้นที่ผิวทรงกระบอกปิด $=2\pi r^2+2\pi rh$, ทรงกลม $A=4\pi r^2$ และ $V=4\pi r^3/3$
พิกัดฉากและระยะห่าง	$d=\sqrt{[(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2]}$, $M=((x_1+x_2)/2,(y_1+y_2)/2)$
อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง	$\sin\theta=$ตรงข้าม/ฉาก, $\cos\theta=$ประชิด/ฉาก, $\tan\theta=$ตรงข้าม/ประชิด เมื่อ θ เป็นมุมแหลม

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

สมบัติของคลื่น / เสียงและเสียงสะท้อน

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

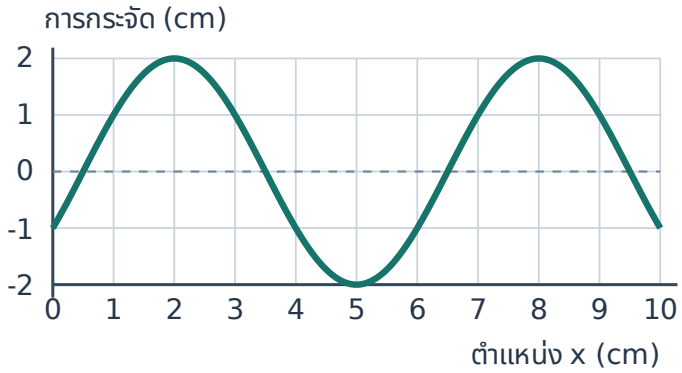
บทที่ 5 • สมบัติของคลื่น

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านความยาวคลื่น แอมพลิจูด คาบ และความถี่

คลื่นถ่ายพลังงาน แอมพลิจูดคือการกระจัดมากสุดจากสมดุล ความยาวคลื่นคือระยะระหว่างจุดเฟสเดียวกันที่ติดกัน

ต้องจำ
v=fλ, T=1/f โดย v เป็น m/s, f เป็น Hz, λ เป็น m, T เป็น s

ต้องเข้าใจ กราฟการกระจัดกับตำแหน่งใช้หา λ กราฟการกระจัดกับเวลาที่จุดเดิมใช้หา T



ข้อควรระวัง
ยอดถึงท้องที่ติดกันห่าง λ/2 และผลต่างระดับยอดถึงท้องเป็น 2 เท่าของแอมพลิจูด

หลักการอ้างอิง [F16]

บทที่ 5 • อธิบายเพิ่มเติม

สมบัติของคลื่น

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
f=5 Hz และ λ=0.4 m ให้ v=2 m/s และ T=0.2 s

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ยอดติดกันที่ x=2 และ x=8 cm จึง λ=6 cm หรือ 0.06 m

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 6 • เสียงและเสียงสะท้อน

เป้าหมายการเรียนรู้
แยกความถี่ ความดัง และคำนวณระยะจากเวลาเดินทาง

เสียงเป็นคลื่นกล ต้องมีตัวกลาง ในอากาศเป็นคลื่นตามยาว ความถี่สัมพันธ์กับระดับเสียง ความเข้มสัมพันธ์กับการได้ยินดังเบา

ต้องจำ
$d=vt/2$ สำหรับเสียงสะท้อนกลับที่จุดเดิม โดย t เป็นเวลาไปกลับ และ $v=f\lambda$ ใช้ความเร็วในตัวกลางนั้น

ต้องเข้าใจ เมื่อเสียงเปลี่ยนตัวกลางผ่านรอยต่อที่อยู่นิ่ง ความถี่จากแหล่งเดิมคงเดิม แต่ความเร็วและความยาวคลื่นเปลี่ยนได้

ข้อควรระวัง
อย่าหาร 2 ถ้าโจทย์ระบุเวลาเดินทางทางเดียวแล้ว

หลักการอ้างอิง [F17]

บทที่ 6 • อธิบายเพิ่มเติม

เสียงและเสียงสะท้อน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
เสียงสะท้อนกลับใน 0.4 s ที่ v=340 m/s ผนังอยู่ห่าง 68 m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เสียง 680 Hz ในอากาศ v=340 m/s มี λ=0.5 m ตรวจ 680×0.5=340

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
สมบัติของคลื่น	$v=f\lambda$, $T=1/f$ โดย v เป็น m/s, f เป็น Hz, λ เป็น m, T เป็น s
เสียงและเสียงสะท้อน	$d=vt/2$ สำหรับเสียงสะท้อนกลับที่จุดเดิม โดย t เป็นเวลาไปกลับ และ $v=f\lambda$ ใช้ความเร็วในตัวกลางนั้น

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 05

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	12 ข้อ
วิทยาศาสตร์	8 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. สามเหลี่ยมฐาน 14 cm สูงตั้งฉาก 6 cm มีพื้นที่เท่าใด?

ก. 20 cm²

ข. 84 cm²

ค. 42 cm²

ง. 40 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. นำสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้าน 3 cm สองรูปมาต่อกันเต็มด้านหนึ่ง รอบรูปใหม่เท่าใด?

ก. 15 cm

ข. 12 cm

ค. 24 cm

ง. 18 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. แปลง 0.75 m² เป็น cm²

ก. 750 cm²

ข. 75,000 cm²

ค. 7500 cm²

ง. 75 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. กรวยรัศมี 3 cm สูง 8 cm มีปริมาตรเท่าใด?

ก. 72π cm³

ข. 16π cm³

ค. 24π cm³

ง. 8π cm³

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. ลูกบาศก์ด้าน 4 cm มีพื้นที่ผิวเท่าใด?

ก. 96 cm²

ข. 24 cm²

ค. 16 cm²

ง. 64 cm²

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถังฐาน 40×25 cm สูง 30 cm ภายใน เติมครึ่งความสูง ได้กี่ลิตร?

ก. 1.5 L

ข. 15 L

ค. 150 L

ง. 30 L

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. จุดกึ่งกลางของ (−2,7) กับ (8,−1) คือข้อใด?

ก. (3,4)

ข. (5,4)

ค. (6,6)

ง. (3,3)

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ระยะจาก (1,−3) ถึง (4,1) เท่าใด?

ก. 5 หน่วย

ข. 25 หน่วย

ค. 1 หน่วย

ง. 7 หน่วย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. ถ้า A=(2,3), จุดกึ่งกลางของ AB คือ (4,1) แล้ว B คือข้อใด?

ก. (6,−1) ข. (2,−2)

ค. (8,2) ง. (6,1)

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิด θ ยาว 12 และฉากยาว 13 ค่า cosθ เท่าใด?

ก. 5/13 ข. 12/13

ค. 13/12 ง. 5/12

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. เสาสูงเหนือระดับสายตาเท่าใดเมื่อยืนห่างฐานแนวราบ 18 m และมุมเงย 45°?

ก. 18√2 m

ข. 9 m

ค. 36 m

ง. 18 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. บันไดยาว 8 m ทำมุม 60° กับพื้น โคนห่างผนังในแนวราบเท่าใด?

ก. 8 m

ข. 16 m

ค. 4 m

ง. 4√3 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. คลื่น f=12 Hz, λ=0.25 m เคลื่อนที่เร็วเท่าใด?

ก. 48 m/s

ข. 3 m/s

ค. 0.02 m/s

ง. 12.25 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. คลื่นคาบ 0.125 s มีความถี่เท่าใด?

ก. 8 Hz

ข. 4 Hz

ค. 0.125 Hz

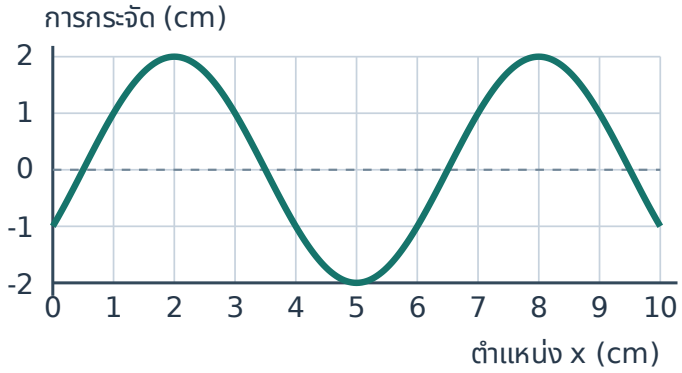
ง. 12.5 Hz

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15

15. กราฟการกระจัดกับตำแหน่งมีความยาวคลื่นเท่าใด?



ก. 2 cm

ข. 3 cm

ค. 8 cm

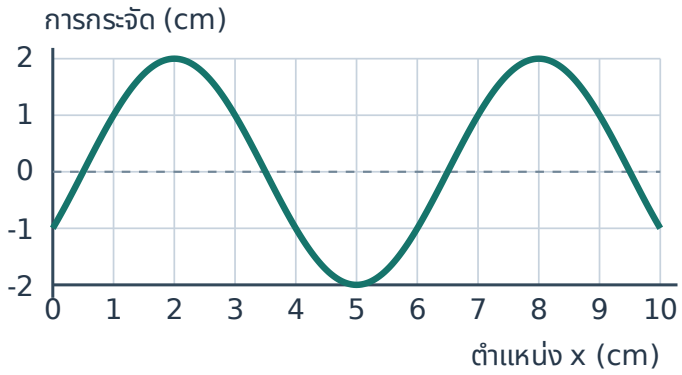
ง. 6 cm

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 16

16. แอมพลิจูดจากกราฟการกระจัดกับตำแหน่งนี้เท่าใด?



ก. 4 cm

ข. 2 cm

ค. 3 cm

ง. 6 cm

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. เสียงเดินทางผ่านสิ่งใดไม่ได้?

ก. เหล็ก

ข. อากาศ

ค. สุญญากาศสมบูรณ์

ง. น้ำ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. ความถี่เพิ่มโดยความเข้มคงเดิม การรับรู้ด้านใดเปลี่ยนโดยตรงตามความถี่?

ก. เสียงเบาลงเสมอ

ข. เสียงดังขึ้นเสมอ

ค. เสียงเปลี่ยนเป็นแสง

ง. ระดับเสียงสูงขึ้น

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. ส่งเสียงแล้วรับเสียงสะท้อนที่เดิมหลัง 0.6 s ใช้ v=340 m/s ผนังห่างเท่าใด?

ก. 102 m ข. 51 m

ค. 204 m ง. 170 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. เสียงจากแหล่งเดิมเข้าสู่ตัวกลางที่ความเร็วเสียงสูงขึ้น รอยต่ออยู่นิ่ง ความยาวคลื่นเปลี่ยนอย่างไร?

ก. คงที่เสมอ ข. เพิ่ม

ค. เป็นศูนย์ ง. ลด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry

DAY 05

พื้นที่ ปริมาตร ตรีโกณมิติ คลื่น และเสียง

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 14 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ค	02 • ง	03 • ค	04 • ค	05 • ก
06 • ข	07 • ง	08 • ก	09 • ก	10 • ข
11 • ง	12 • ค	13 • ข	14 • ก	15 • ง
16 • ข	17 • ค	18 • ง	19 • ก	20 • ข

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 9

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ค. 42 cm²

พื้นที่และความยาวรอบรูป • ระดับพื้นฐาน • [G1]

หลักการและวิธีคิด ใช้ A=½bh=½×14×6

> **ตรวจอีกวิธี**
> เท่าครึ่งสี่เหลี่ยมด้านขนานฐานและสูงเท่ากัน

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลงหน่วยก่อนคำนวณ โดย 1 m²=10,000 cm²

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 1 พื้นที่และความยาวรอบรูป

ข้อ 02 • ตอบ ง. 18 cm

พื้นที่และความยาวรอบรูป • ระดับวิเคราะห์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด รูปใหม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 6×3 cm รอบรูป 2(6+3)

> **ตรวจอีกวิธี**
> รอบสองรูปเดิม 24 cm ลบด้านร่วมที่นับสองครั้ง 6 cm

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลงหน่วยก่อนคำนวณ โดย 1 m²=10,000 cm²

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 1 พื้นที่และความยาวรอบรูป

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. 7500 cm²

พื้นที่และความยาวรอบรูป • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด 1 $m^2=(100\ cm)^2=10{,}000\ cm^2$

> **ตรวจอีกวิธี**
> สี่เหลี่ยม 1 m ×0.75 m คือ 100 cm×75 cm

จุดพลาดที่พบบ่อย แปลงหน่วยก่อนคำนวณ โดย 1 $m^2=10{,}000\ cm^2$

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 1 พื้นที่และความยาวรอบรูป

ข้อ 04 • ตอบ ค. 24π cm³

พื้นที่ผิวและปริมาตร • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด $V=\pi r^2h/3=\pi\times9\times8/3$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทรงกระบอกฐานและสูงเท่ากันมีปริมาตร 72π หารสาม

จุดพลาดที่พบบ่อย กล่องเปิดฝาไม่มีพื้นที่ด้านฝา และ 1 $L=1000\ cm^3$

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ก. 96 cm²

พื้นที่ผิวและปริมาตร • ระดับพื้นฐาน • [G1]

หลักการและวิธีคิด หกหน้าละ $4^2=16$ cm²

> **ตรวจอีกวิธี**
> นับสามคู่หน้าตรงข้าม คู่ละ 32 cm²

จุดพลาดที่พบบ่อย กล่องเปิดฝาไม่มีพื้นที่ด้านฝา และ 1 L=1000 cm³

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร

ข้อ 06 • ตอบ ข. 15 L

พื้นที่ผิวและปริมาตร • ระดับวิเคราะห์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด ปริมาตรน้ำ $40\times25\times15=15{,}000$ cm³ หาร 1000

> **ตรวจอีกวิธี**
> ฐาน 1000 cm² สูง 1 cm ได้ 1 L สูง 15 cm ได้ 15 L

จุดพลาดที่พบบ่อย กล่องเปิดฝาไม่มีพื้นที่ด้านฝา และ 1 L=1000 cm³

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 2 พื้นที่ผิวและปริมาตร

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ง. (3,3)

พิกัดฉากและระยะห่าง • ระดับพื้นฐาน • [G1] [A3]

หลักการและวิธีคิด เฉลี่ยแกน x ได้ 3 และ y ได้ 3

> **ตรวจอีกวิธี**
> จากจุดกึ่งกลางไปแต่ละจุดมีเวกเตอร์ตรงข้าม (±5,∓4)

จุดพลาดที่พบบ่อย ผลต่างพิกัดติดลบได้ แต่ระยะรวมไม่ติดลบ

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 3 พิกัดฉากและระยะห่าง

ข้อ 08 • ตอบ ก. 5 หน่วย

พิกัดฉากและระยะห่าง • ระดับประยุกต์ • [G1] [A3]

หลักการและวิธีคิด $\Delta x=3$ $\Delta y=4$ ระยะ $\sqrt{(9+16)}=5$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้สามเหลี่ยมมุมฉากชุด 3–4–5

จุดพลาดที่พบบ่อย ผลต่างพิกัดติดลบได้ แต่ระยะรวมไม่ติดลบ

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 3 พิกัดฉากและระยะห่าง

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ก. (6,−1)

พิกัดฉากและระยะห่าง • ระดับวิเคราะห์ • [G1] [A3]

หลักการและวิธีคิด จาก A ไปจุดกลางเคลื่อน (+2,−2) แล้วเคลื่อนเท่าเดิมอีกครั้ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> เฉลี่ย (2+6)/2=4 และ (3−1)/2=1

จุดพลาดที่พบบ่อย ผลต่างพิกัดติดลบได้ แต่ระยะรวมไม่ติดลบ

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 3 พิกัดฉากและระยะห่าง

ข้อ 10 • ตอบ ข. 12/13

อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง • ระดับพื้นฐาน • [T1] [I1]

หลักการและวิธีคิด cos คือประชิดหารฉาก จึง 12/13

> **ตรวจอีกวิธี**
> ด้านตรงข้ามจากพีทาโกรัสคือ 5 จึง sin=5/13 และ cos เป็นอีกขา

จุดพลาดที่พบบ่อย หากคำนวณจากมุมองศา ต้องใช้โหมดองศา และอย่าจับด้านประชิดรวมด้านฉาก

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ง. 18 m

อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง • ระดับประยุกต์ • [T1] [I1]

หลักการและวิธีคิด $h=18\tan45°=18$

> **ตรวจอีกวิธี**
> รูปสามเหลี่ยมฉาก 45°–45° มีขาเท่ากัน

จุดพลาดที่พบบ่อย หากคำนวณจากมุมองศา ต้องใช้โหมดองศา และอย่าจับด้านประชิดรวมด้านฉาก

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

ข้อ 12 • ตอบ ค. 4 m

อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง • ระดับประยุกต์ • [T1] [I1]

หลักการและวิธีคิด ระยะราบคือด้านประชิด $8\cos60°=4$

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุมกับผนัง 30° ด้านตรงข้ามจึง $8\sin30°=4$

จุดพลาดที่พบบ่อย หากคำนวณจากมุมองศา ต้องใช้โหมดองศา และอย่าจับด้านประชิดรวมด้านฉาก

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 4 อัตราส่วนตรีโกณมิติและความสูง

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ข. 3 m/s

สมบัติของคลื่น • ระดับพื้นฐาน • [F16]

หลักการและวิธีคิด $v=f\lambda=12\times0.25$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ในหนึ่งวินาที 12 ลูกคลื่นกินระยะลูกละ 1/4 m

จุดพลาดที่พบบ่อย ยอดถึงท้องที่ติดกันห่าง λ/2 และผลต่างระดับยอดถึงท้องเป็น 2 เท่าของแอมพลิจูด

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 5 สมบัติของคลื่น

ข้อ 14 • ตอบ ก. 8 Hz

สมบัติของคลื่น • ระดับประยุกต์ • [F16]

หลักการและวิธีคิด $f=1/T=1/0.125=8$

> **ตรวจอีกวิธี**
> แปดคาบใช้ $8\times0.125=1$ s

จุดพลาดที่พบบ่อย ยอดถึงท้องที่ติดกันห่าง λ/2 และผลต่างระดับยอดถึงท้องเป็น 2 เท่าของแอมพลิจูด

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 5 สมบัติของคลื่น

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ง. 6 cm

สมบัติของคลื่น • ระดับประยุกต์ • [F16]

หลักการและวิธีคิด ยอดติดกันอยู่ที่ x=2 และ 8 cm จึงต่าง 6 cm

> **ตรวจอีกวิธี**
> ยอด x=2 ถึงท้อง x=5 ห่าง 3 cm ซึ่งเป็นครึ่งคลื่น

จุดพลาดที่พบบ่อย ยอดถึงท้องที่ติดกันห่าง λ/2 และผลต่างระดับยอดถึงท้องเป็น 2 เท่าของแอมพลิจูด

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 5 สมบัติของคลื่น

ข้อ 16 • ตอบ ข. 2 cm

สมบัติของคลื่น • ระดับประยุกต์ • [F16]

หลักการและวิธีคิด ยอด y=+2 cm สมดุล y=0 จึงสูง 2 cm

> **ตรวจอีกวิธี**
> ยอดถึงท้อง 2−(−2)=4 cm แบ่งครึ่งได้ 2 cm

จุดพลาดที่พบบ่อย ยอดถึงท้องที่ติดกันห่าง λ/2 และผลต่างระดับยอดถึงท้องเป็น 2 เท่าของแอมพลิจูด

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 5 สมบัติของคลื่น

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ค. สุญญากาศสมบูรณ์

เสียงและเสียงสะท้อน • ระดับพื้นฐาน • [F17]

หลักการและวิธีคิด เสียงเป็นคลื่นกล ต้องมีตัวกลางส่งการสั่น

> **ตรวจอีกวิธี**
> ของแข็ง ของเหลว และแก๊สมีอนุภาคส่งการสั่นได้

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหาร 2 ถ้าโจทย์ระบุเวลาเดินทางทางเดียวแล้ว

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 6 เสียงและเสียงสะท้อน

ข้อ 18 • ตอบ ง. ระดับเสียงสูงขึ้น

เสียงและเสียงสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด ความถี่สูงสัมพันธ์กับเสียงแหลมขึ้น

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยก pitch ออกจากความดังที่เกี่ยวกับความเข้มและการได้ยิน

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหาร 2 ถ้าโจทย์ระบุเวลาเดินทางทางเดียวแล้ว

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 6 เสียงและเสียงสะท้อน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ก. 102 m

เสียงและเสียงสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด ระยะไปกลับ vt=204 m ทางเดียวครึ่งหนึ่ง 102 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> เวลาไป 0.3 s คูณ 340 m/s

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหาร 2 ถ้าโจทย์ระบุเวลาเดินทางทางเดียวแล้ว

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 6 เสียงและเสียงสะท้อน

ข้อ 20 • ตอบ ข. เพิ่ม

เสียงและเสียงสะท้อน • ระดับวิเคราะห์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด ความถี่คงเดิมและ λ=v/f จึงเพิ่มตาม v

> **ตรวจอีกวิธี**
> จุดกำเนิดสั่นจำนวนครั้งต่อวินาทีเท่าเดิม แต่คลื่นหนึ่งคาบเดินได้ไกลกว่า

จุดพลาดที่พบบ่อย อย่าหาร 2 ถ้าโจทย์ระบุเวลาเดินทางทางเดียวแล้ว

กลับไปทบทวน DAY 05 บท 6 เสียงและเสียงสะท้อน

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry